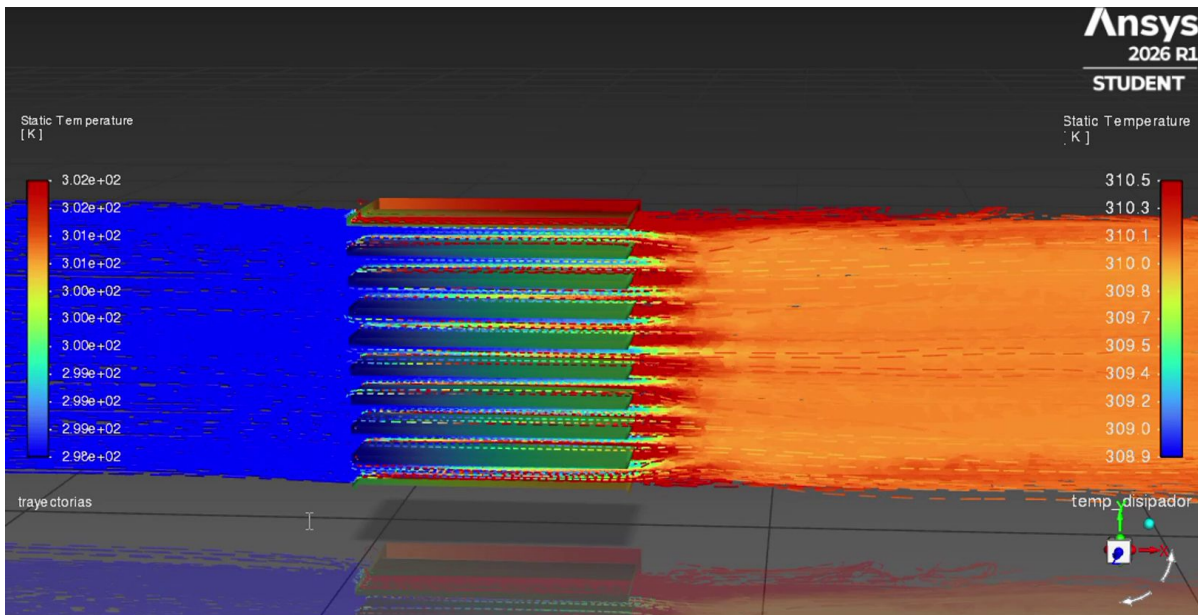


Disipador de aletas con aire forzado

Instructivo paso a paso en Ansys Fluent 2026 R1 Student



Transferencia de calor conjugada, malla con inflación, estudio de independencia y postproceso con líneas de corriente animadas

Contenido

1	El problema	2
2	Workbench	2
3	Geometría en SpaceClaim	3
3.1	Disipador con script	3
3.2	Dominio de aire (Enclosure)	4
3.3	Named Selections	7
4	Malla (Meshing)	9
5	Fluent: configuración	10
6	Solución	15
7	Independencia de malla	18
8	Postproceso	20
8.1	Abrir la solución sin Workbench	20
8.2	Temperatura del disipador	20
8.3	Plano medio: temperatura y velocidad del aire	21
8.4	Líneas de corriente	22
8.5	Disipador completo (espejo)	23
8.6	Animación de partículas y video	23
9	Errores comunes	24

1 El problema

Disipador de aluminio de 10 aletas que disipa 10 W por su base, con aire a 25 °C y 2 m/s dentro de un ducto. Se busca la resistencia térmica $R_{th} = (T_{base} - T_{\infty})/Q$ y la caída de presión.

Base / aletas	50 × 50 × 5 mm / 10 aletas de 1.5 × 25 × 50 mm
Material	Aluminio, $k = 205 \text{ W/(m K)}$
Carga	$q'' = 4000 \text{ W/m}^2$ en la cara inferior de la base
Aire	25 °C, 2 m/s, propiedades a 30 °C
Modelo	Medio modelo (5 aletas) con simetría, flujo laminar, CHT

Archivos

Todo en

Documentos\Proyectos_Ansys_Portafolio\02_Disipador_CFD\:\ geometria (script), workbench (proyecto), resultados (CSV, imágenes, videos) e informe.

2 Workbench

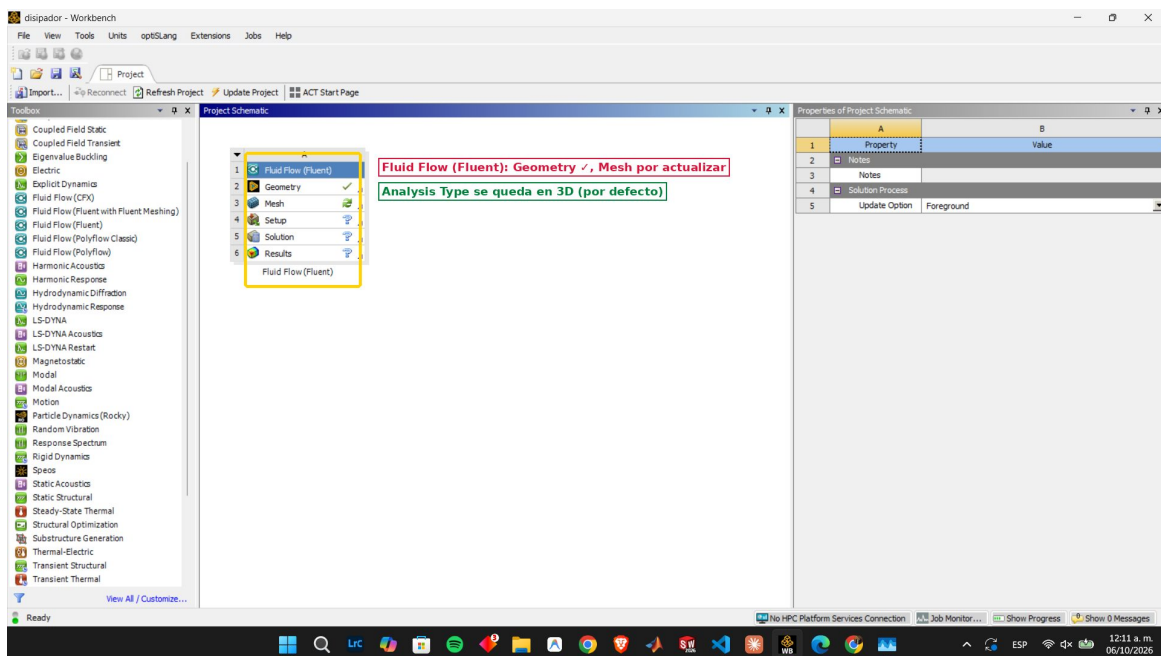


Figura 1: Sistema Fluid Flow (Fluent).

1. Arrastrar **Fluid Flow (Fluent)** desde el Toolbox y guardar con **File** → **Save As** en workbench\disipador.
2. No cambiar el Analysis Type: este modelo es 3D.

SolidWorks no abrió

Si SolidWorks marca error de licencia (*daemon*), la geometría se hace directo en SpaceClaim con el script de la sección siguiente.

3 Geometría en SpaceClaim

3.1 Disipador con script

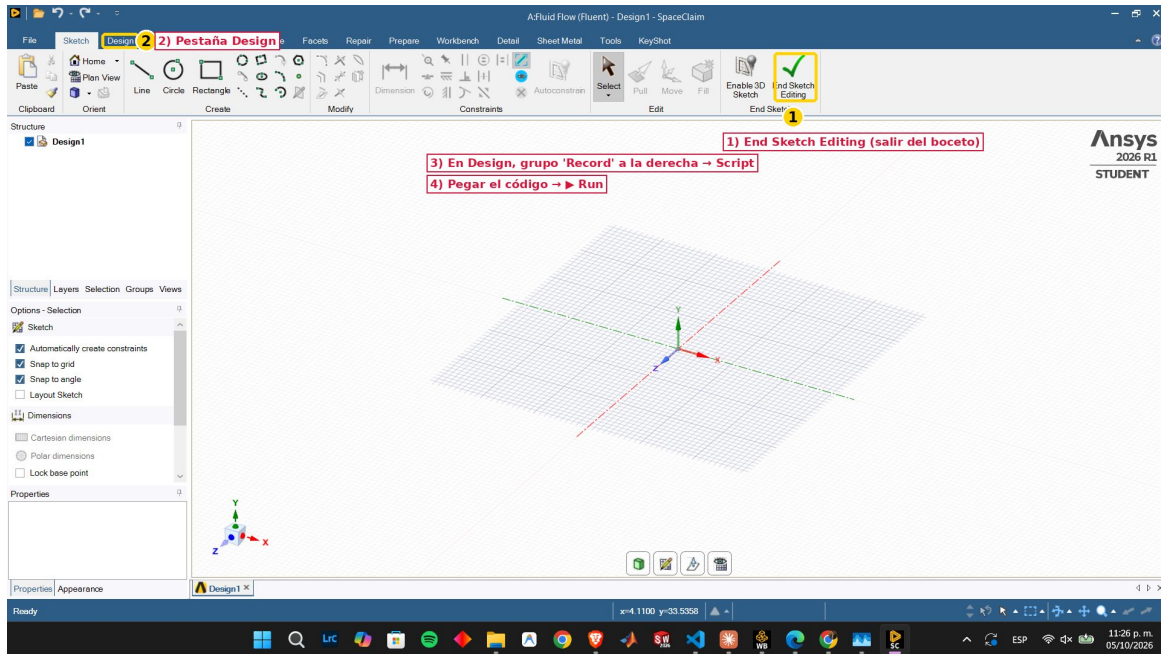


Figura 2: Abrir el editor de scripts.

1. Clic derecho en **Geometry** → **New SpaceClaim Geometry**; unidades en mm.
2. Salir del modo boceto (**End Sketch Editing**) → pestaña **Design** → grupo **Record** → **Script**.
3. Pegar el contenido de `geometria\disipador_mitad_spaceclaim.py` y presionar **Run**.

Ejes: X = flujo (largo de aletas), Y = ancho, Z = altura. Paso entre aletas $1.5 + 3.889 = 5.389$ mm; después de la quinta aleta queda 1.944 mm (media separación) hasta el plano de simetría $y = 25$.

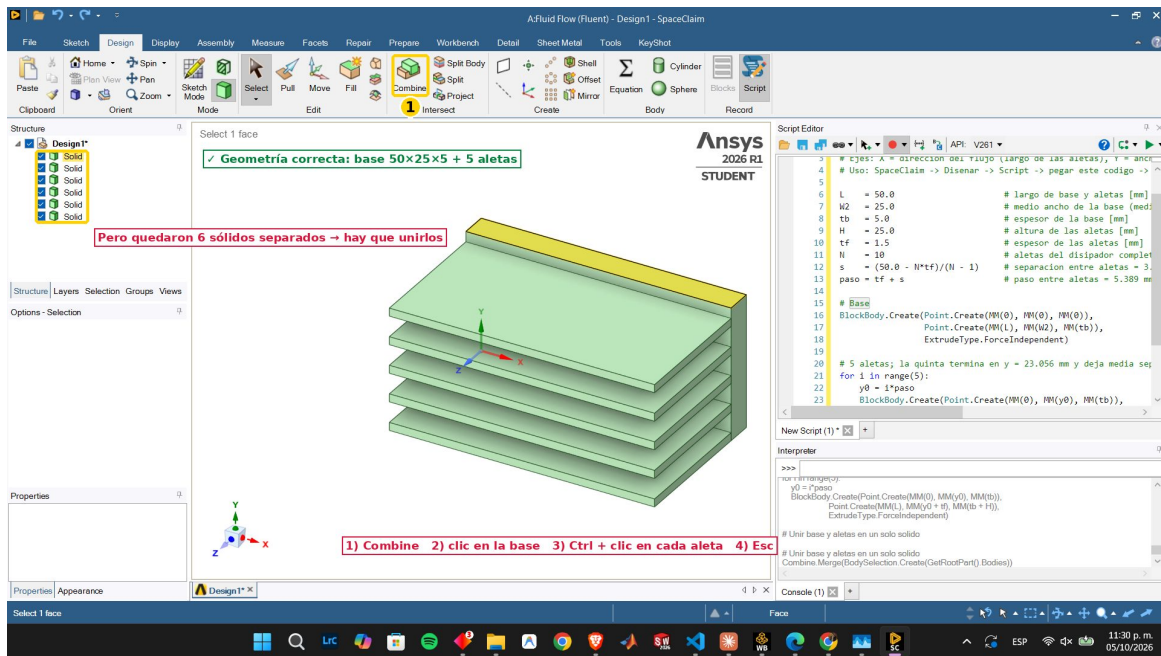


Figura 3: El script crea 6 cuerpos: hay que unirlos.

Design → **Combine**: clic en la base, Ctrl+clic en cada aleta, Esc. Debe quedar **un solo Solid**.

3.2 Dominio de aire (Enclosure)

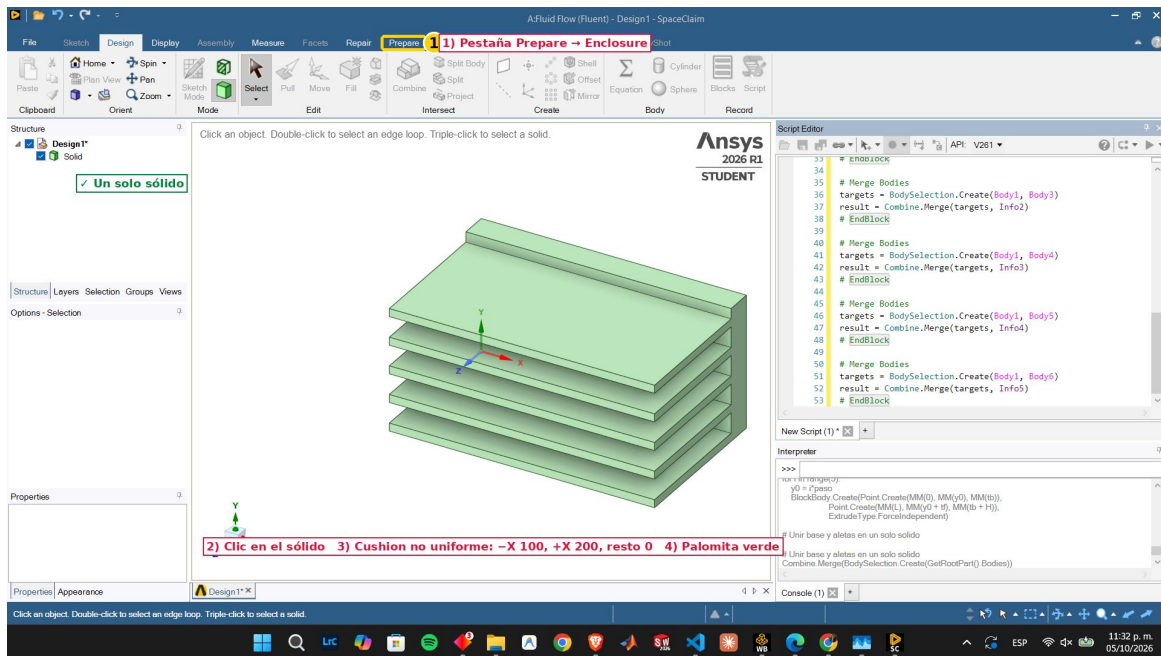


Figura 4: Prepare → Enclosure.

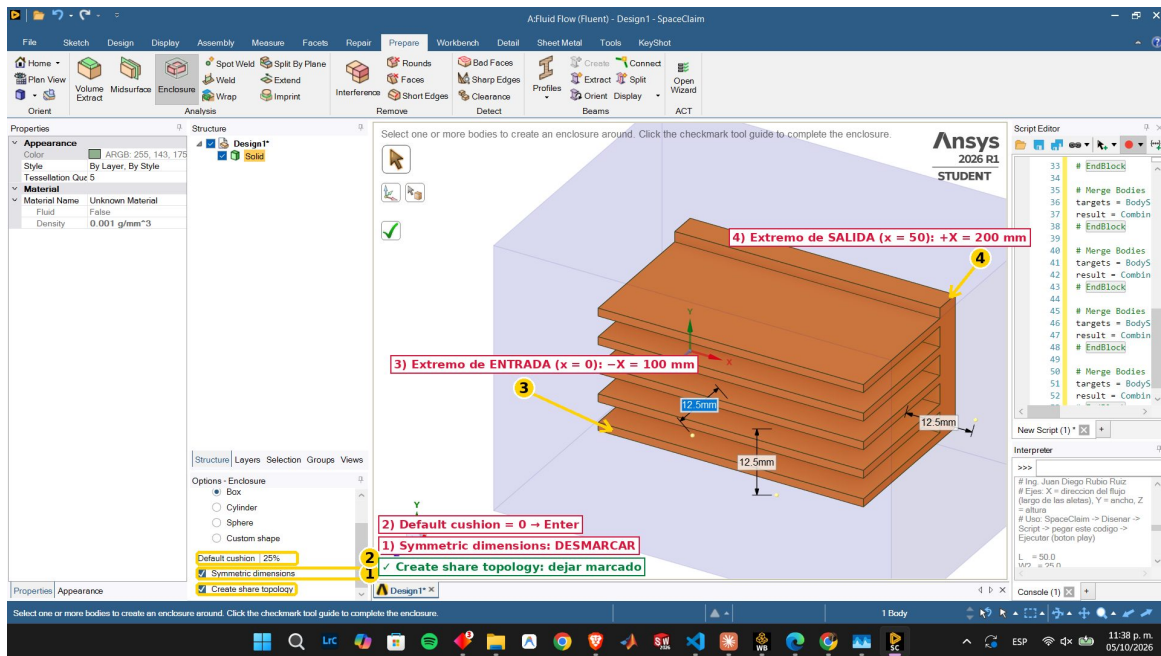
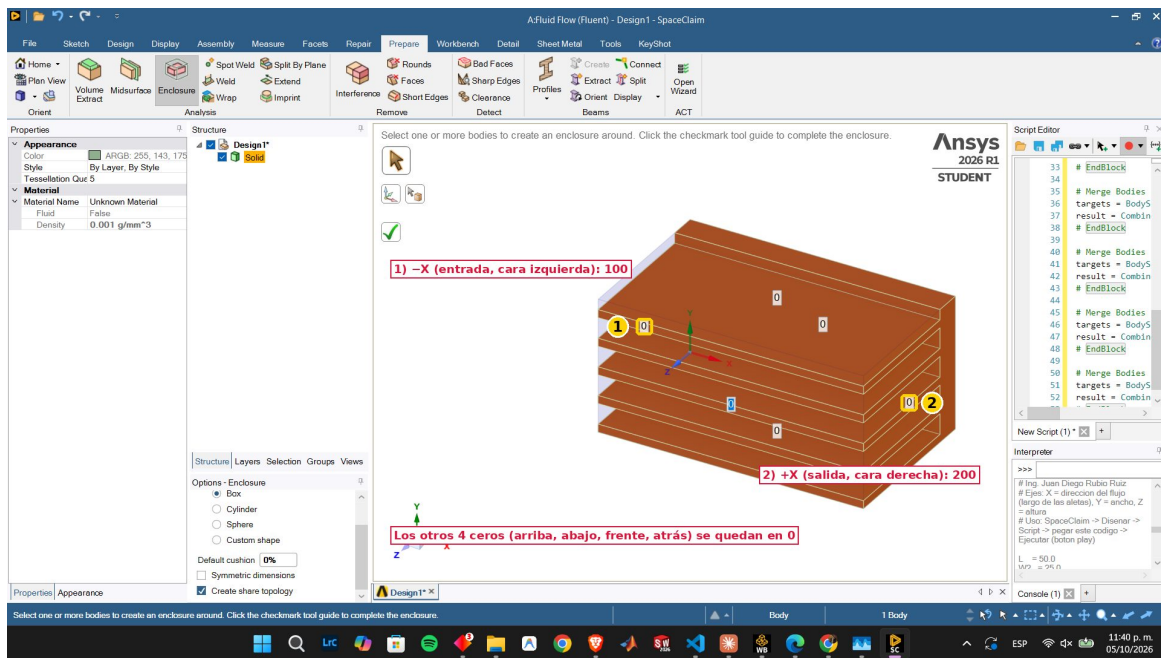


Figura 5: Desmarcar Symmetric dimensions; Default cushion = 0.

Figura 6: Solo cambian los extremos en X .

Dirección	Cushion	Para qué
$-X$ (entrada)	100 mm	$2L$ antes del disipador
$+X$ (salida)	200 mm	$4L$ después
$\pm Y, \pm Z$	0	ducto pegado a aletas, base y simetría

Dejar **Create share topology** marcado (acopla aire y aluminio) y aceptar con la palomita verde.

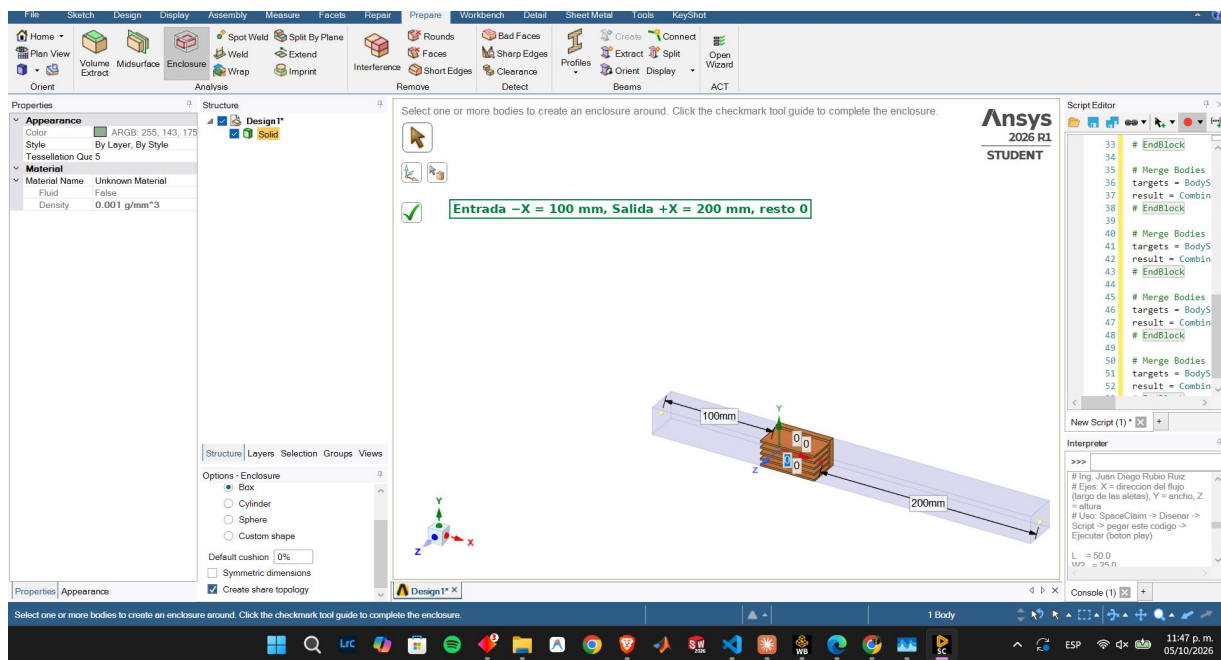


Figura 7: Dominio creado.

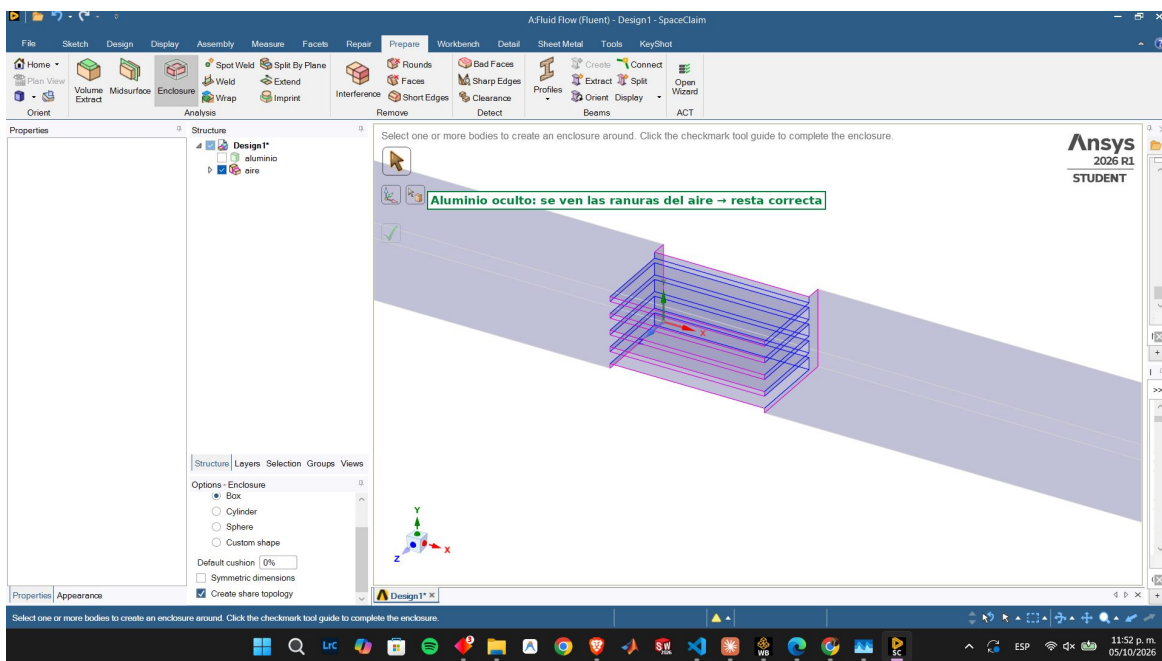


Figura 8: Comprobación: con el aluminio oculto se ven las ranuras en el aire.

Aviso “protruding bodies”

Con cushion 0 SpaceClaim puede mostrar un aviso. Si al ocultar el aluminio se ven las ranuras, la resta salió bien y el aviso se ignora.

Renombrar los cuerpos aluminio y aire (F2). Si **Fluid = True** no se deja cambiar, se define después en Meshing.

3.3 Named Selections

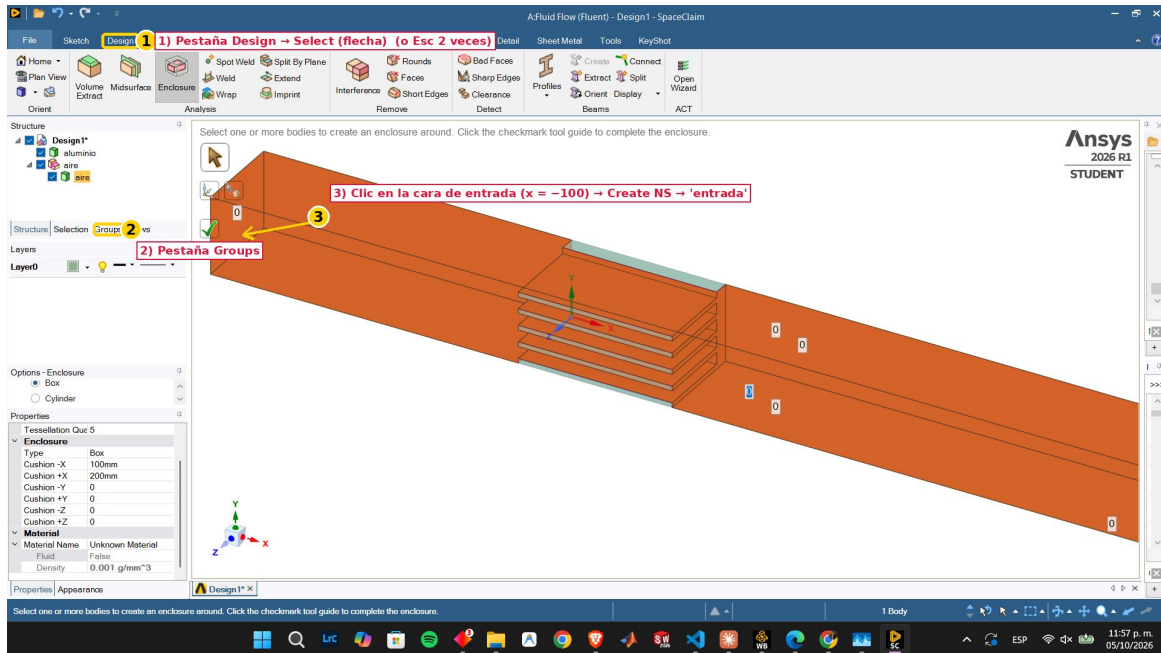


Figura 9: Salir de Enclosure (Select o Esc) e ir a Groups.

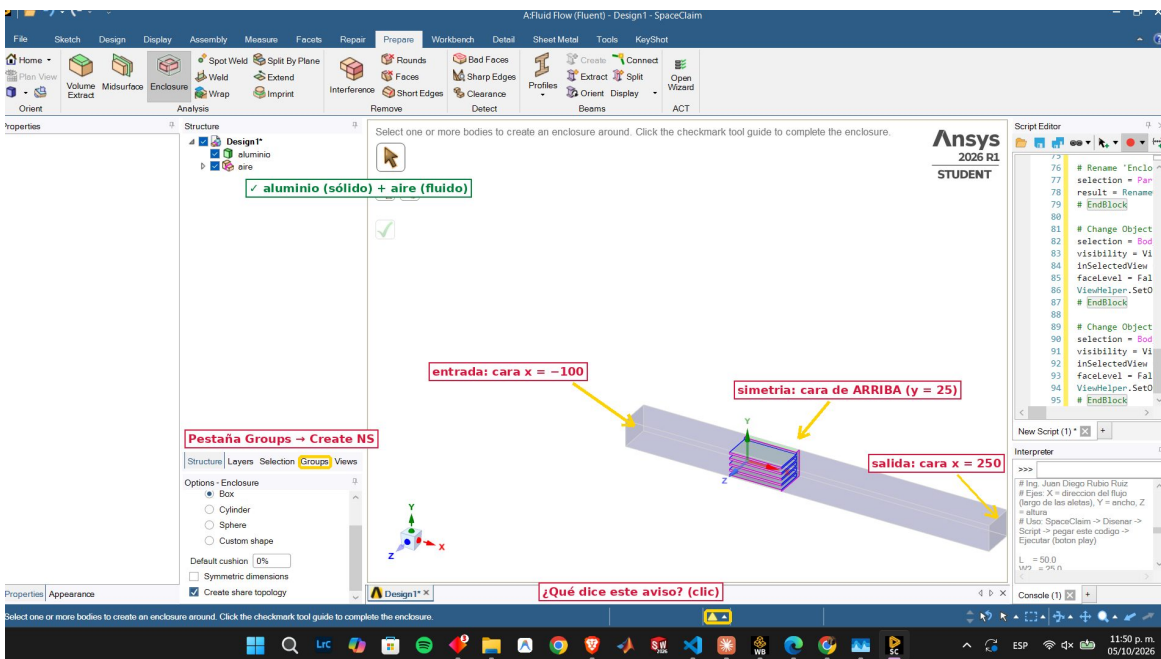
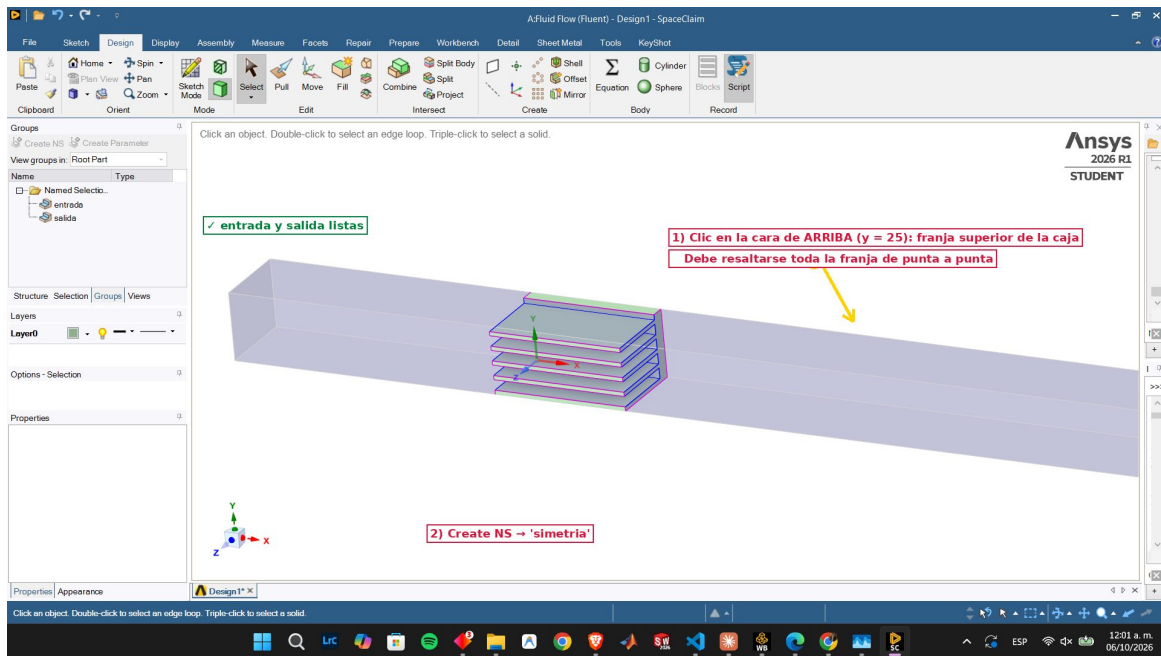
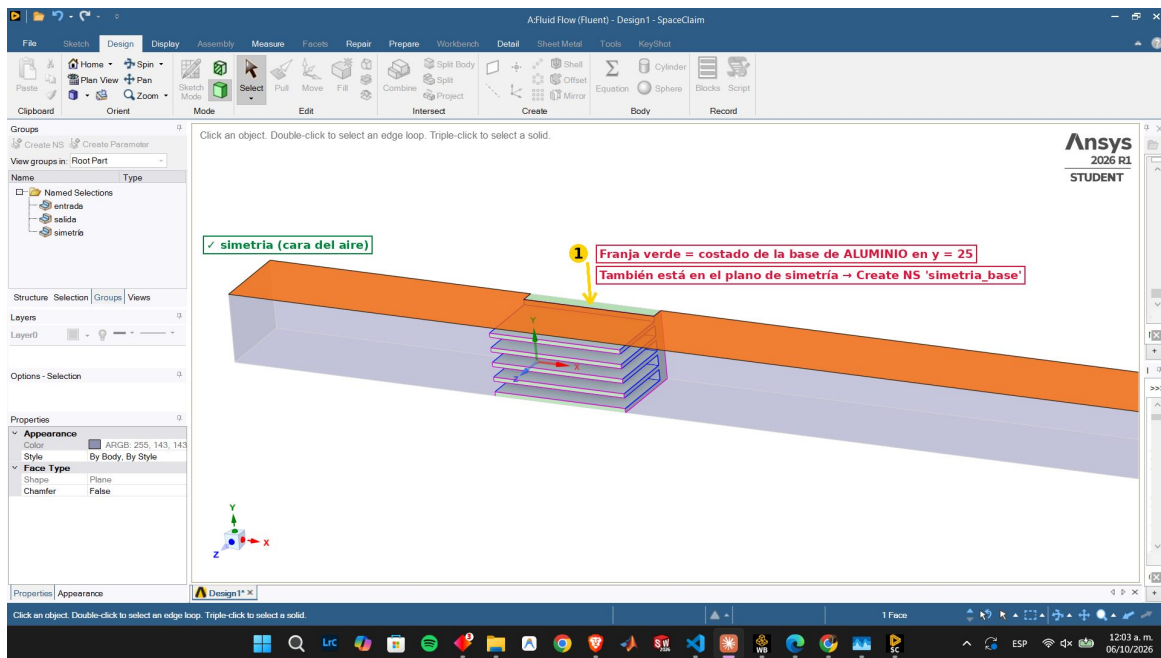


Figura 10: Caras con nombre.

Figura 11: simetria: cara superior completa de la caja ($y = 25$).Figura 12: simetria_base: costado de la base de aluminio en $y = 25$.

Nombre	Cara
entrada	extremo del aire en $x = -100$
salida	extremo del aire en $x = 250$
simetria	cara $y = 25$ del aire
simetria_base	costado de la base en $y = 25$
fuelle_calor	cara inferior de la base ($z = 0$), con el aire oculto

Para cada una: clic en la cara → **Create NS** → renombrar. Guardar y cerrar SpaceClaim (al preguntar por guardar el *script*, responder No).

4 Malla (Meshing)

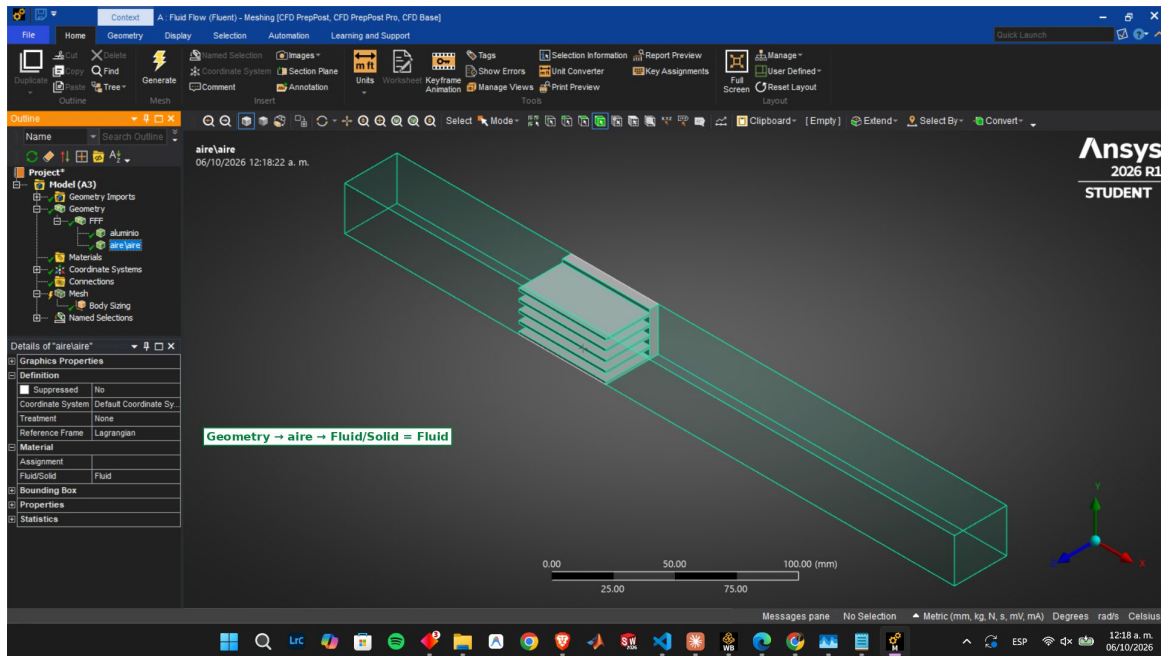


Figura 13: Definir el aire como fluido.

1. Doble clic en **Mesh**. En **Geometry** → **aire: Fluid/Solid = Fluid**.
2. **Mesh**: Physics Preference **CFD**, Solver **Fluent**, Element Size 3 mm.

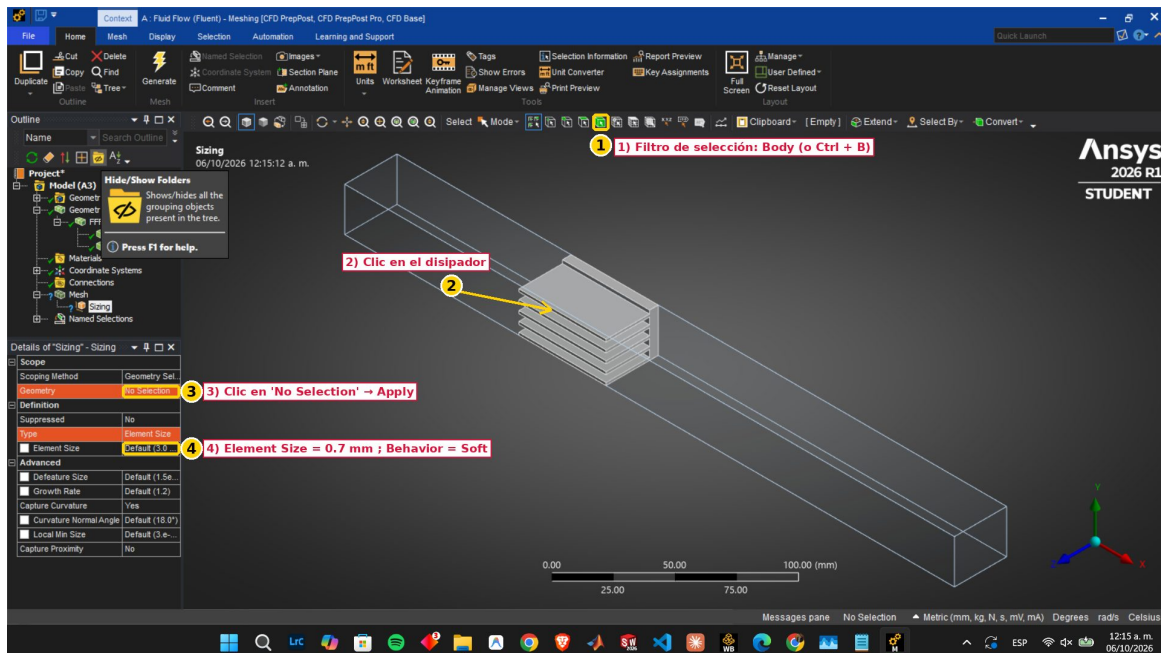


Figura 14: Body Sizing en el aluminio.

1. Clic derecho en **Mesh** → **Insert** → **Sizing**; filtro **Body** (Ctrl+B), clic en el disipador → **Apply**; Element Size 0.7 mm. (Con preferencia CFD no aparece *Behavior*; es normal.)
2. **Mesh** → **Inflation**: Program Controlled, 5 capas, Growth Rate 1.2.
3. **Generate**.

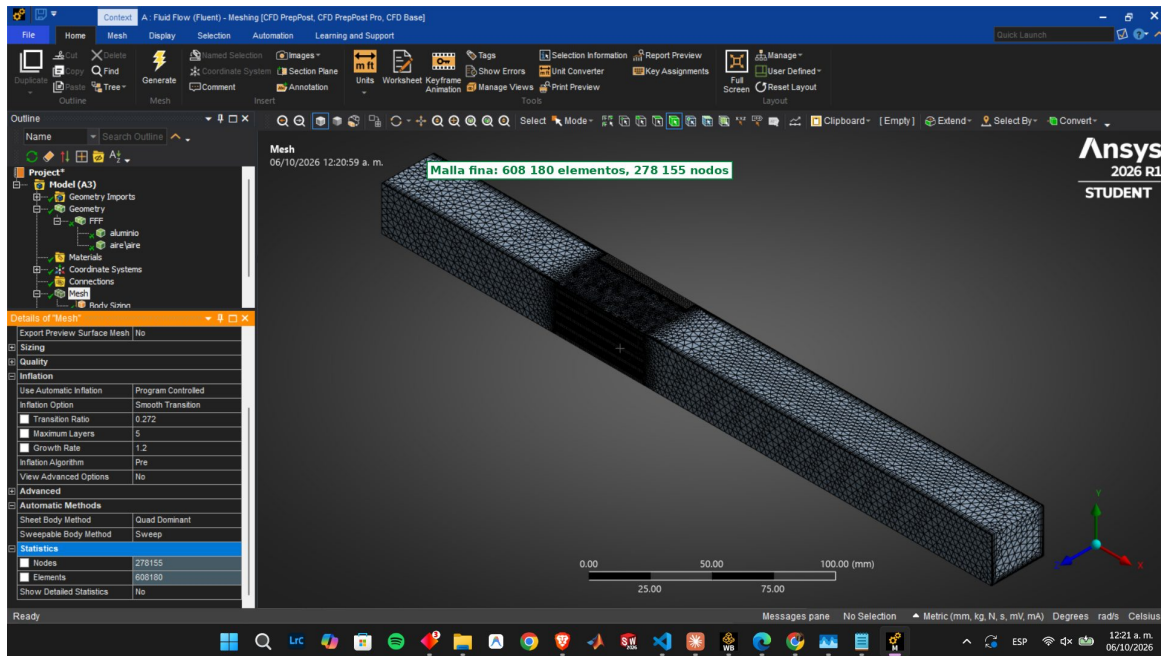


Figura 15: Malla fina generada.

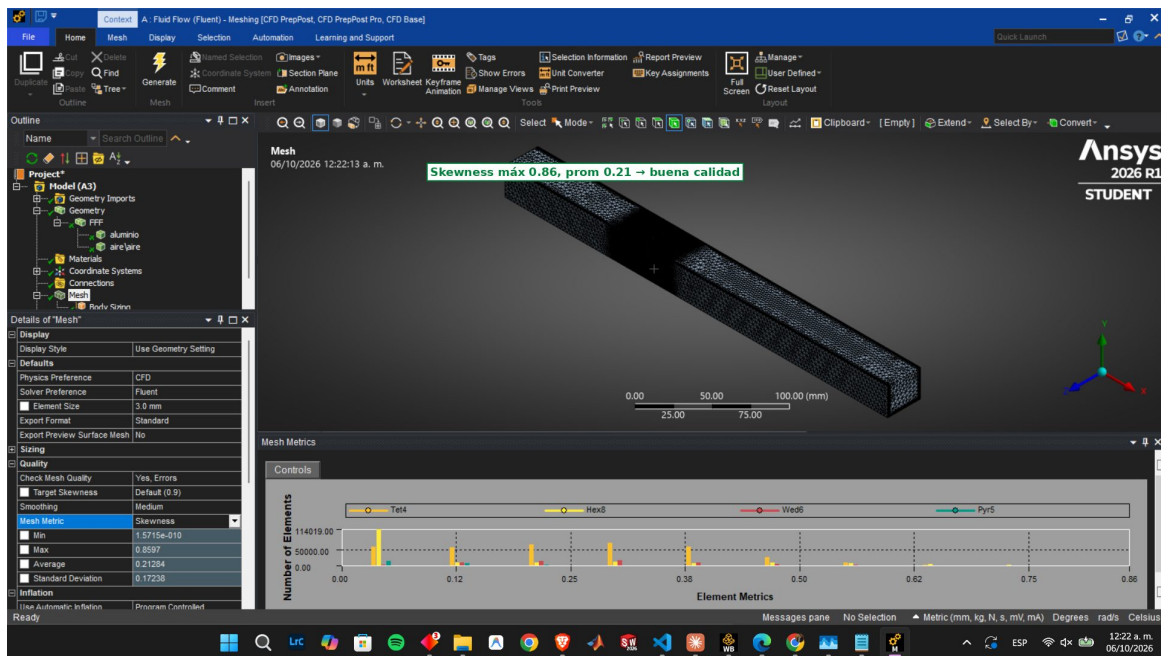


Figura 16: Quality → Skewness: máximo < 0.95.

5 Fluent: configuración

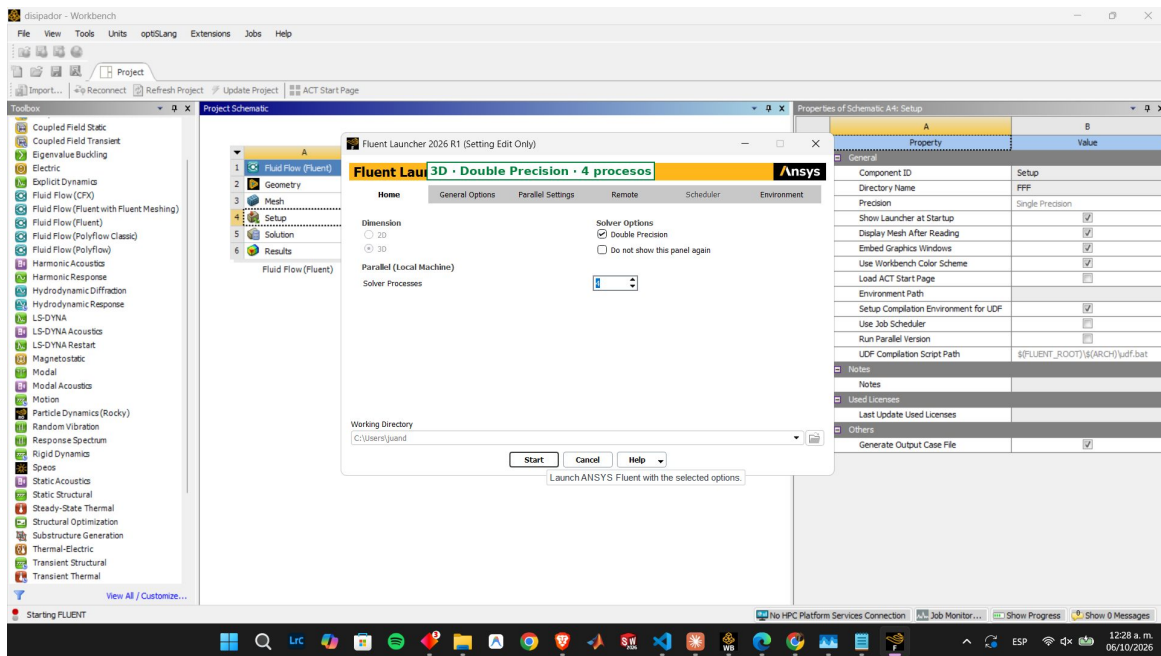


Figura 17: Launcher.

Cerrar Meshing, **Mesh** → **Update** y doble clic en **Setup**. Marcar **Double Precision** y 4 procesos (máximo de la versión Student).

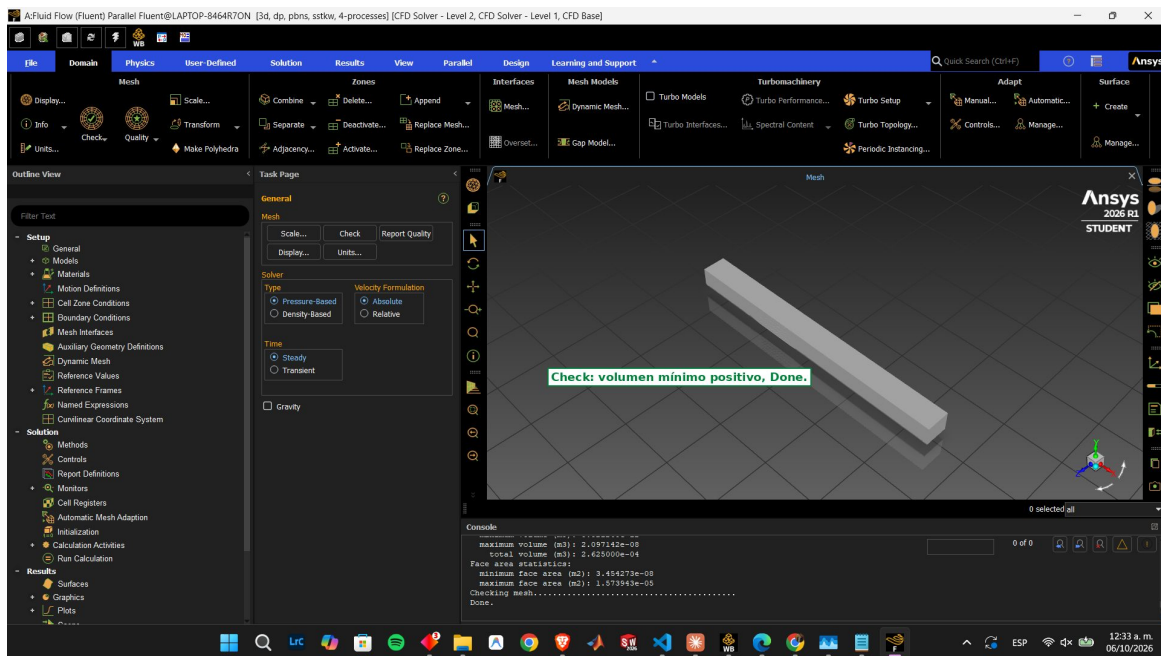


Figura 18: General → Check.

Nota

La ñ de simetría se convierte en guion bajo: en Fluent aparece simetr_a. La zona wall-...-aluminio-shadow es la interfaz acoplada.

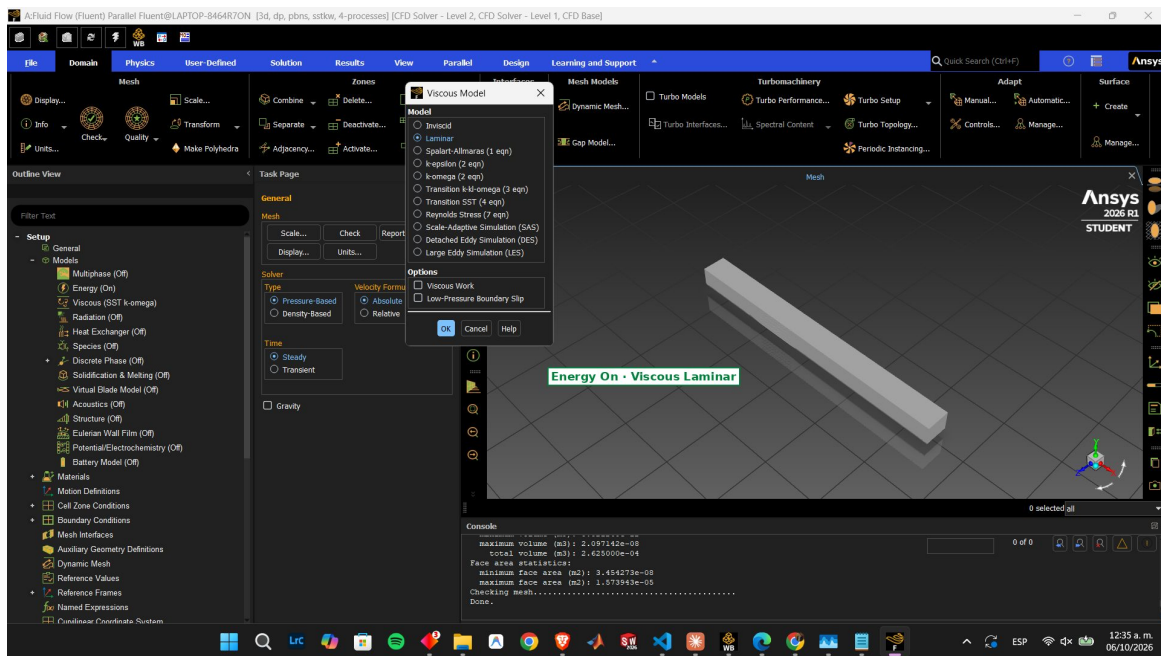


Figura 19: Models: Energy On y Viscous Laminar ($Re_{D_h} \approx 1400$).

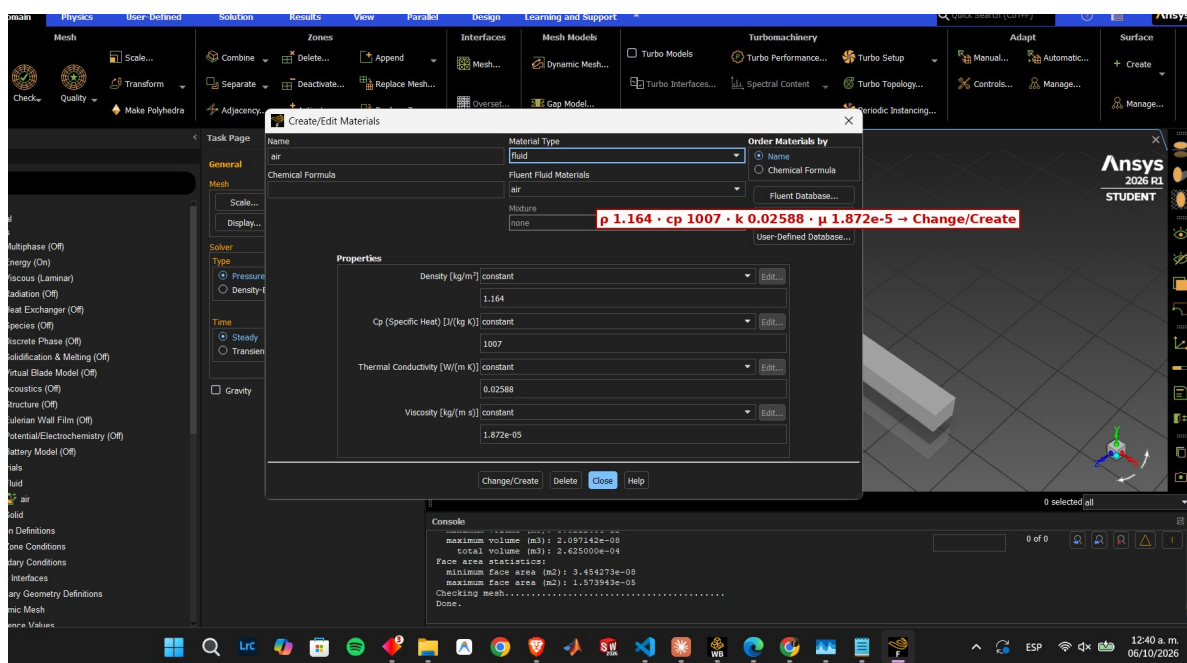


Figura 20: Material aire.

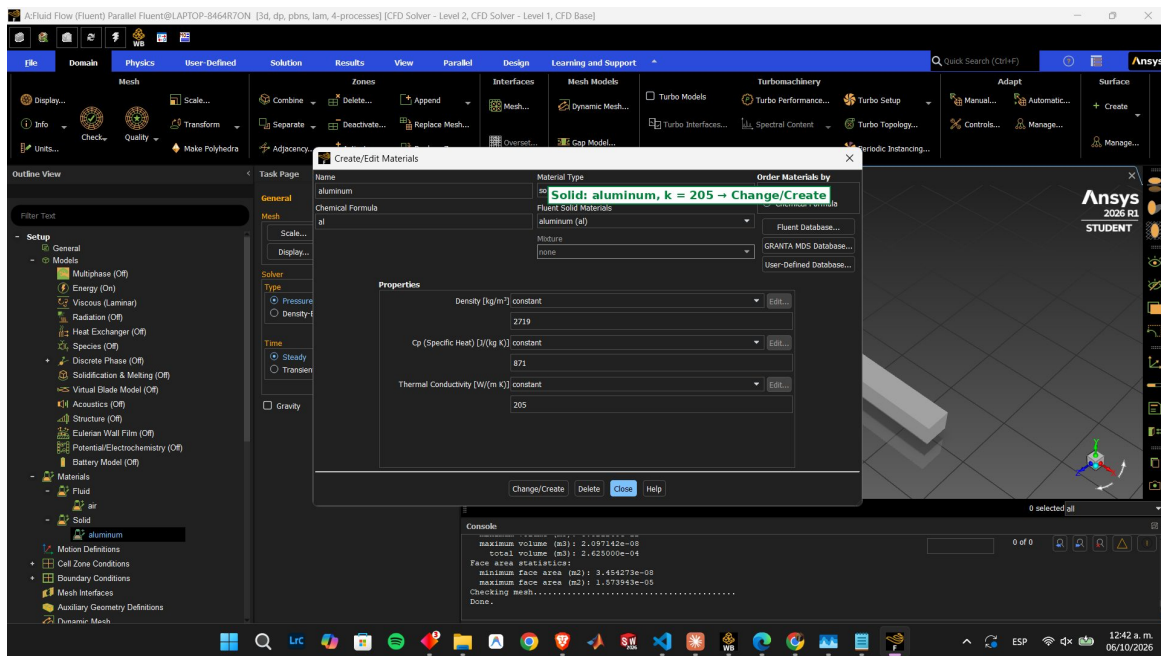


Figura 21: Material aluminio.

Change/Create

Después de escribir las propiedades hay que dar **Change/Create** antes de cambiar el tipo de material. Comprobarlo cerrando y volviendo a abrir el material.

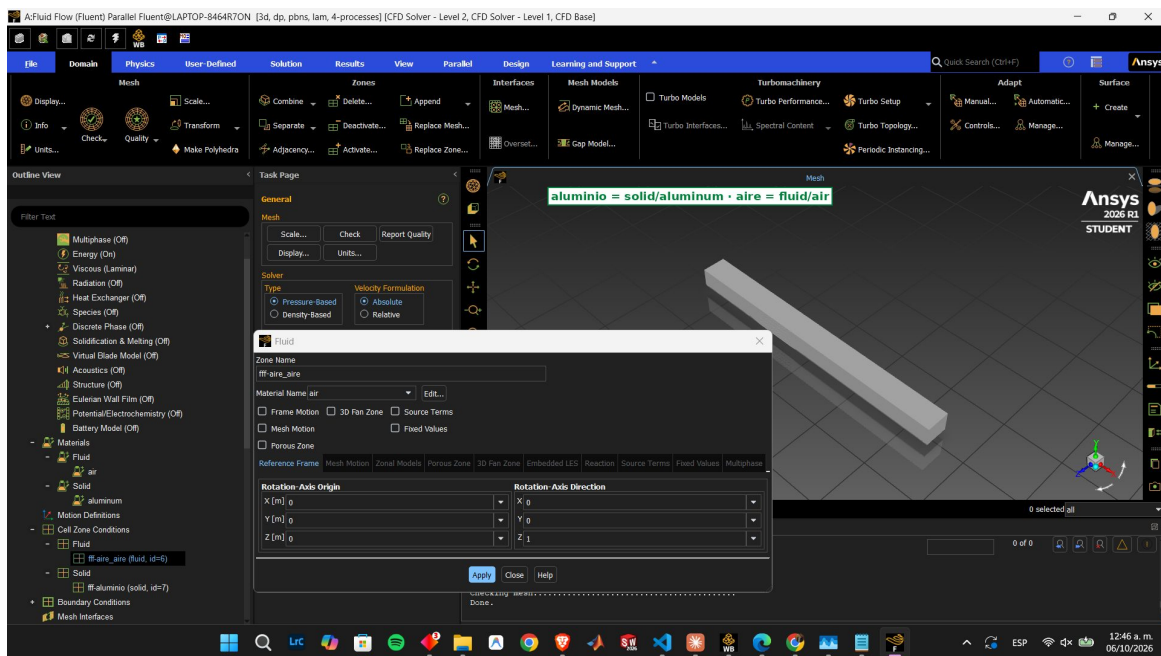


Figura 22: Cell Zone Conditions.

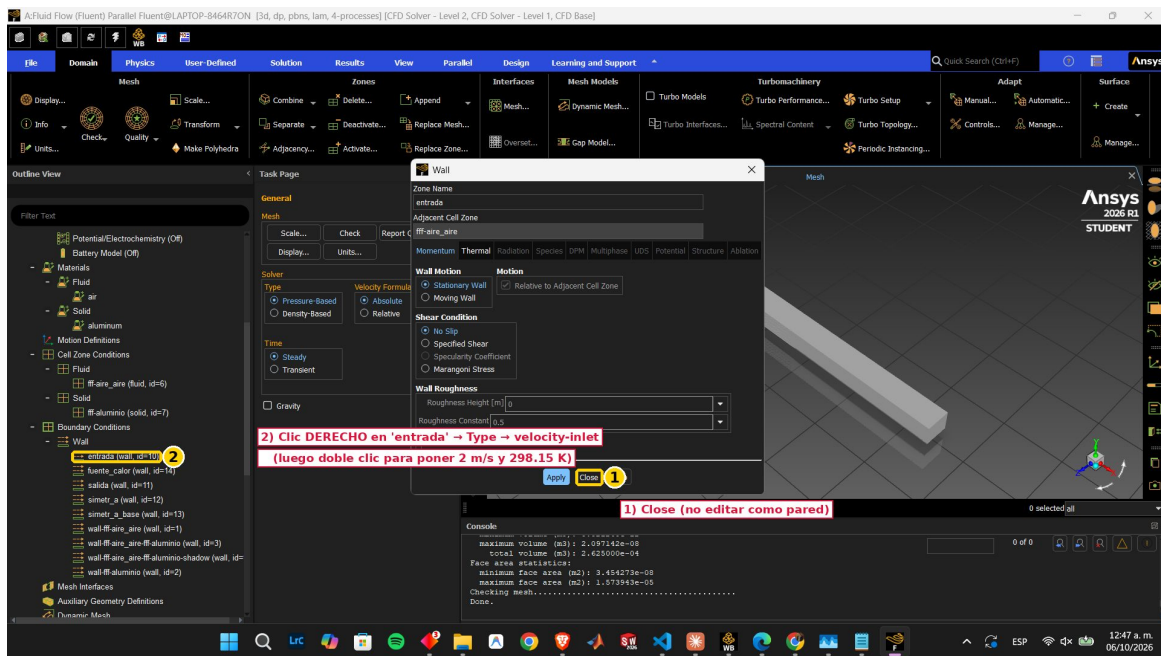


Figura 23: El tipo de zona se cambia con clic derecho → Type.

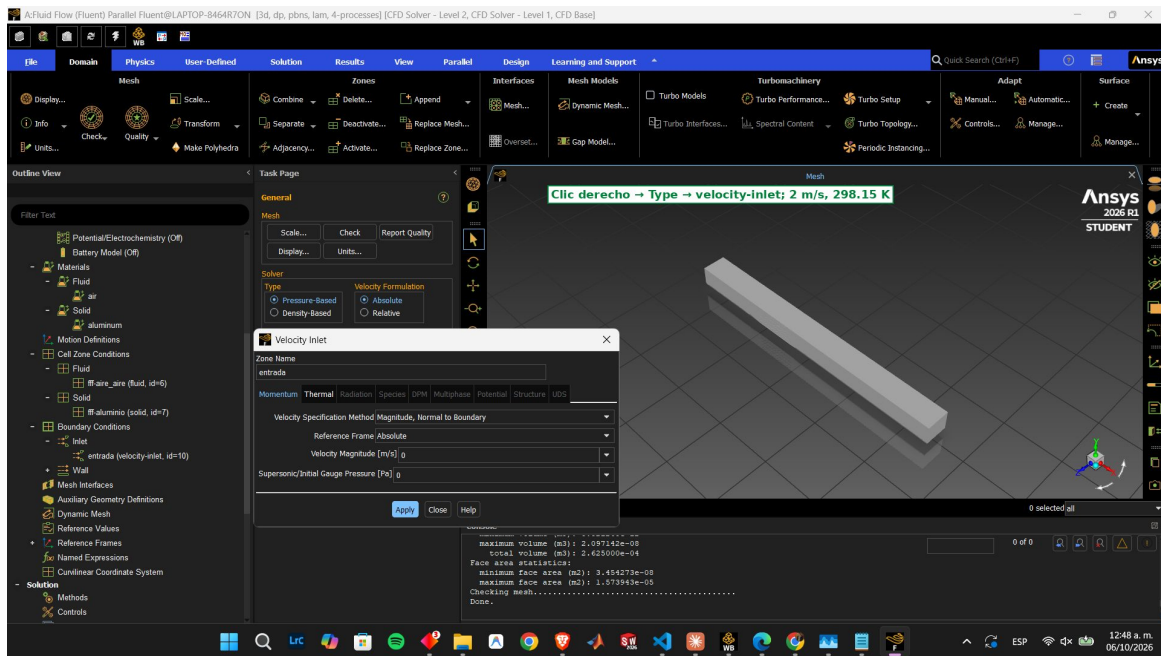


Figura 24: Entrada.

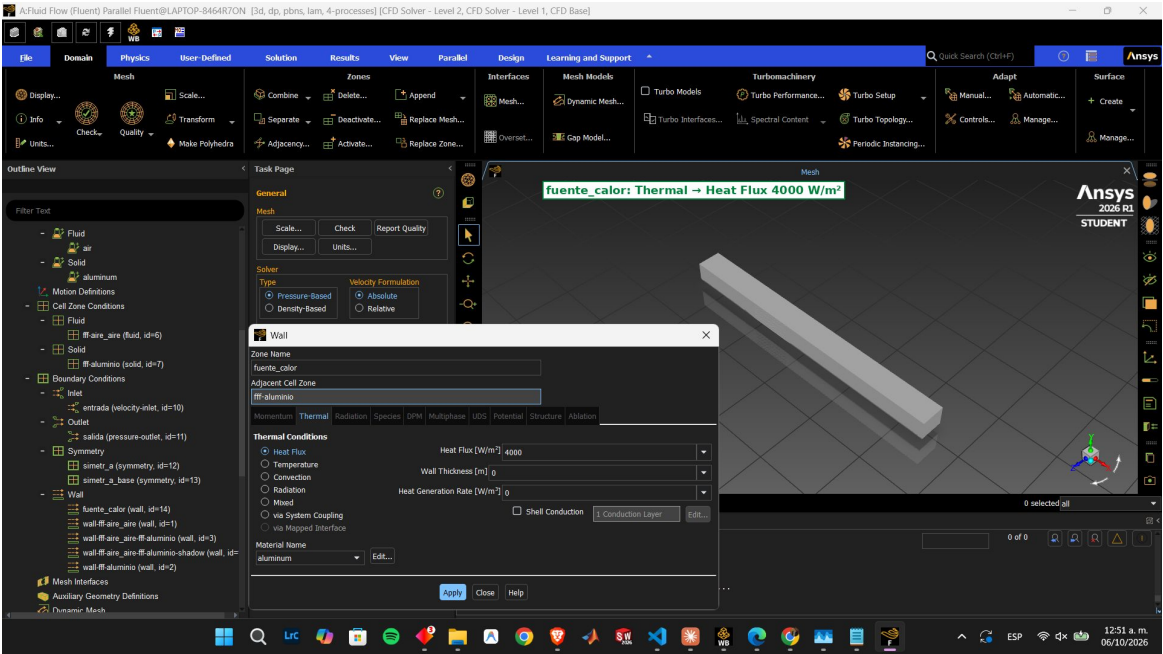


Figura 25: Fuente de calor.

Zona	Tipo	Valores
entrada	velocity-inlet	2 m/s, 298.15 K
salida	pressure-outlet	0 Pa, backflow 298.15 K
simetr_a, simetr_a_base	symmetry	—
fuelle_calor	wall	Heat Flux 4000 W/m²
interfaz + shadow	wall	Coupled (automático)
demás paredes	wall	Heat Flux 0 (adiabática)

6 Solución

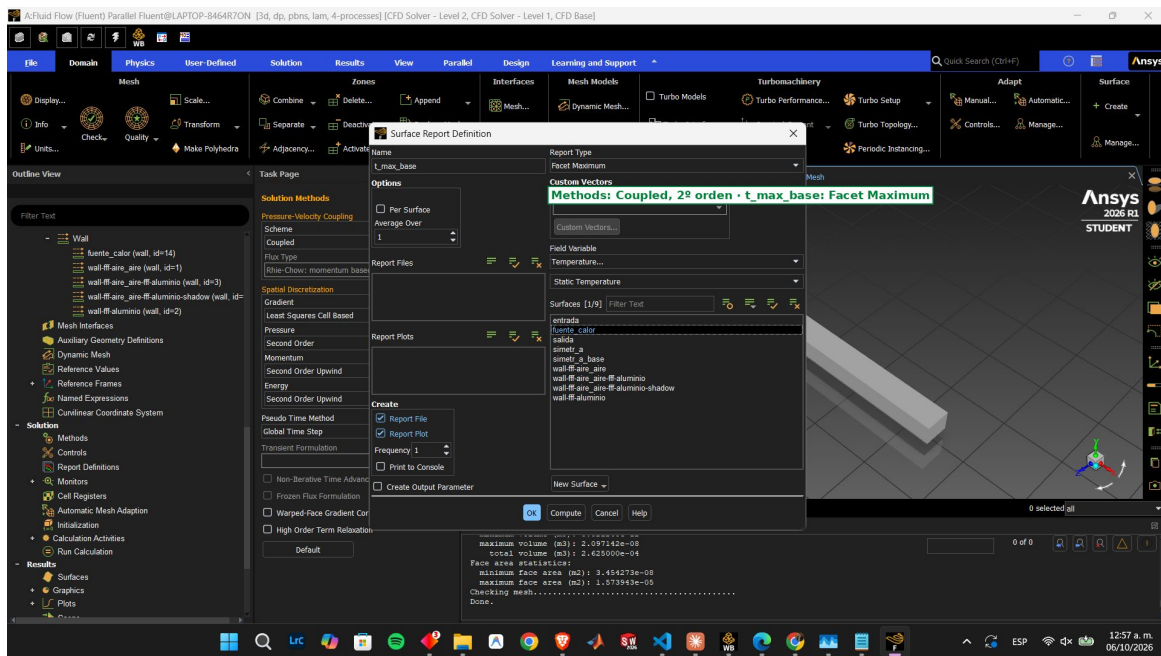


Figura 26: Methods y monitores.

1. **Methods:** Coupled, presión Second Order, momento y energía Second Order Upwind.
2. **Report Definitions** → **New** → **Surface Report:** $t_{\text{max_base}}$ (Facet Maximum, Static Temperature, fuente_calor) y p_{entrada} (Area-Weighted Average, Static Pressure, entrada). Marcar Report File, Report Plot y Print to Console.

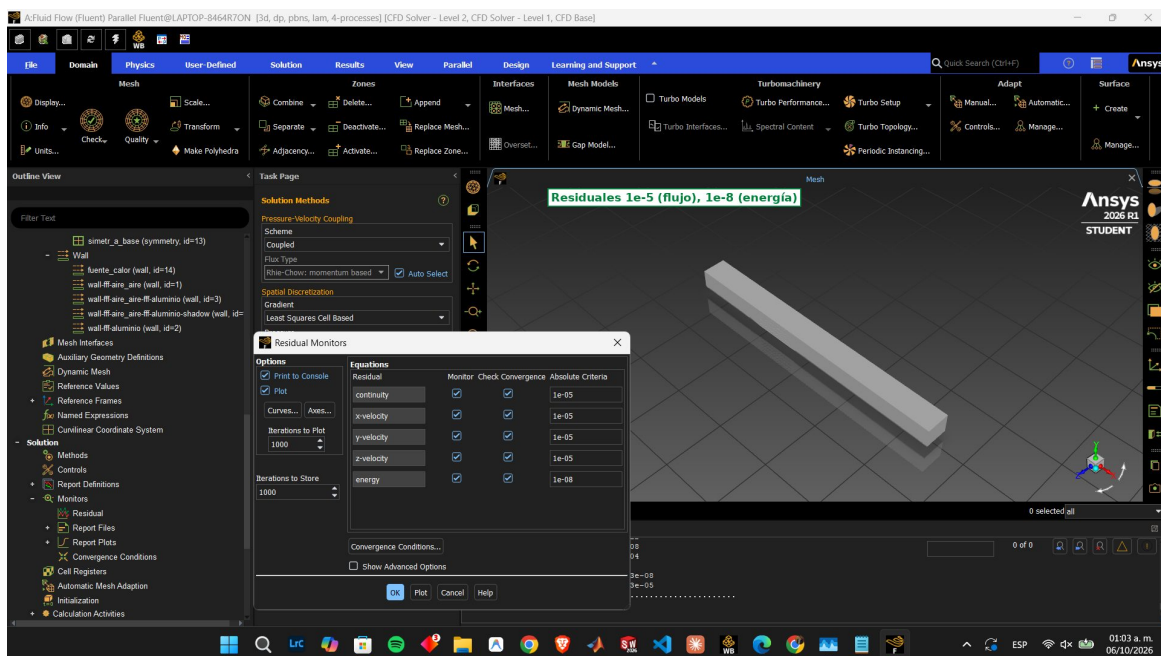


Figura 27: Criterios de residuales.

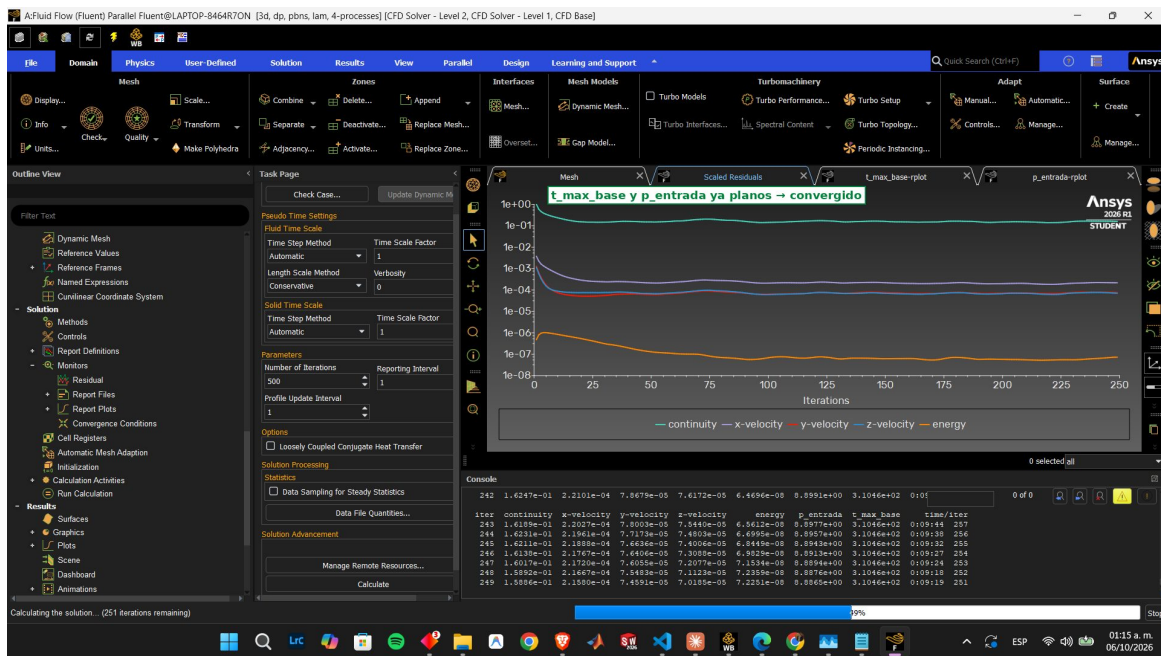


Figura 28: Hybrid Initialize → 500 iteraciones → Calculate.

¿Convergió?

El residual de continuidad puede quedarse alto porque se escala con las primeras iteraciones. Lo que manda: monitores planos y balances cerrados.

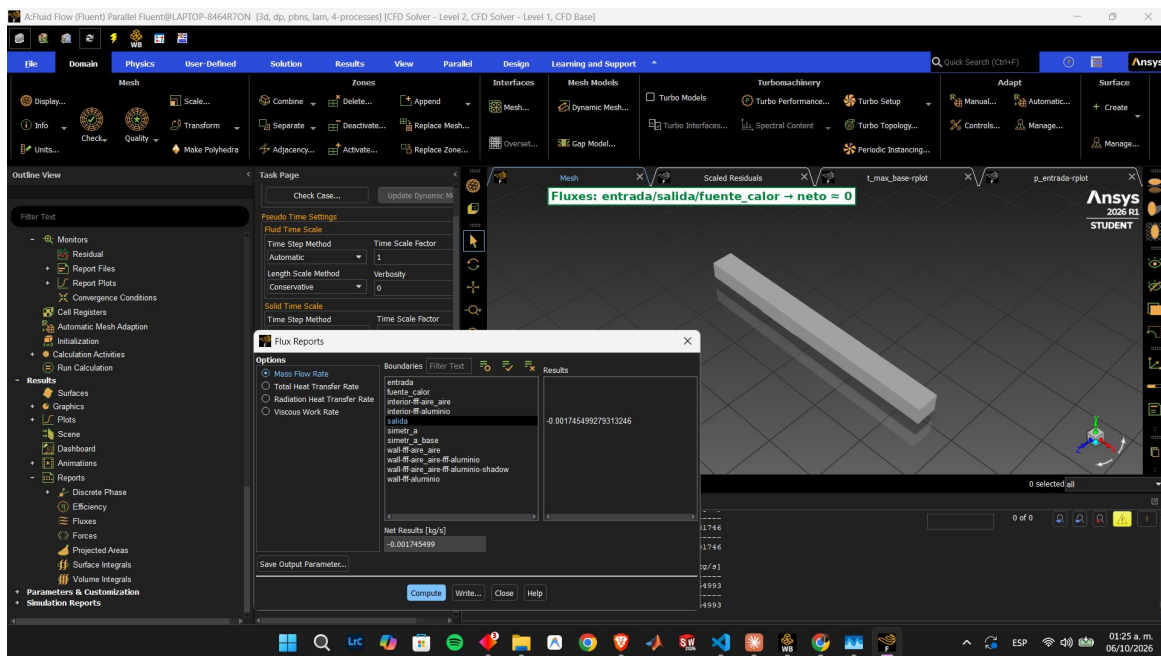


Figura 29: Results → Reports → Fluxes.

Mass Flow Rate (entrada, salida) y Total Heat Transfer Rate (entrada, salida, fuente_calor): el neto debe ser menor a 0.5 %. Se esperan 0.001 746 kg/s y 5 W (medio modelo).

7 Independencia de malla

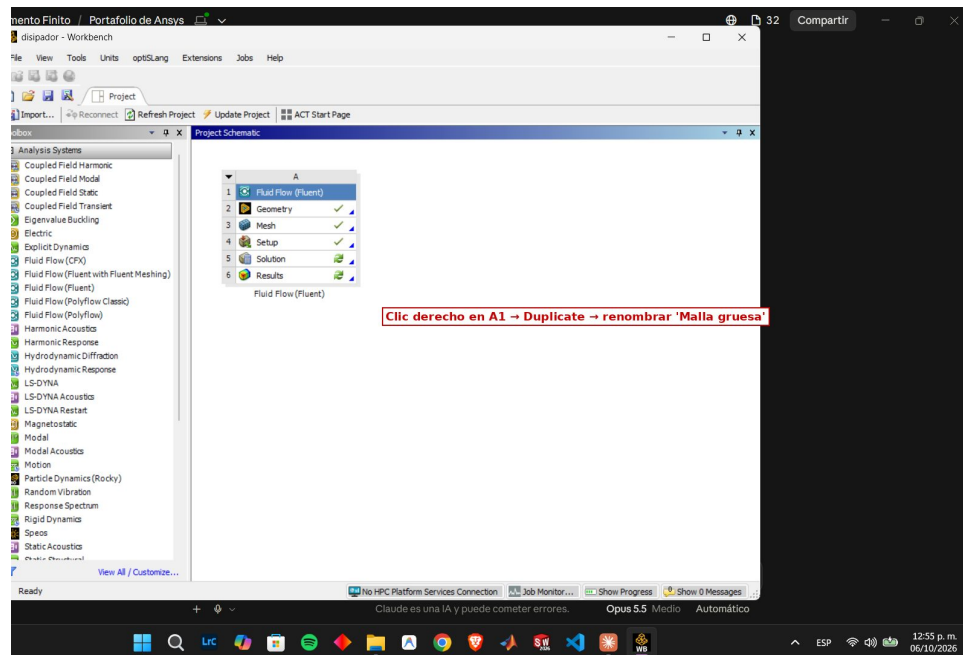


Figura 30: Duplicar el sistema para cada malla.

1. Clic derecho en **A1** → **Duplicate**; renombrar. La copia conserva setup y monitores.
2. En la nueva celda Mesh cambiar los dos tamaños, **Generate**, **Update**, Setup, Hybrid, 500 iteraciones y Fluxes.

Malla	Element Size	Body Sizing	Elementos	R_{th} [K/W]
Gruesa	6 mm	1.4 mm	121 992	1.2262
Intermedia	4.2 mm	1.0 mm	273 504	1.2268
Fina	3 mm	0.7 mm	608 180	1.2315

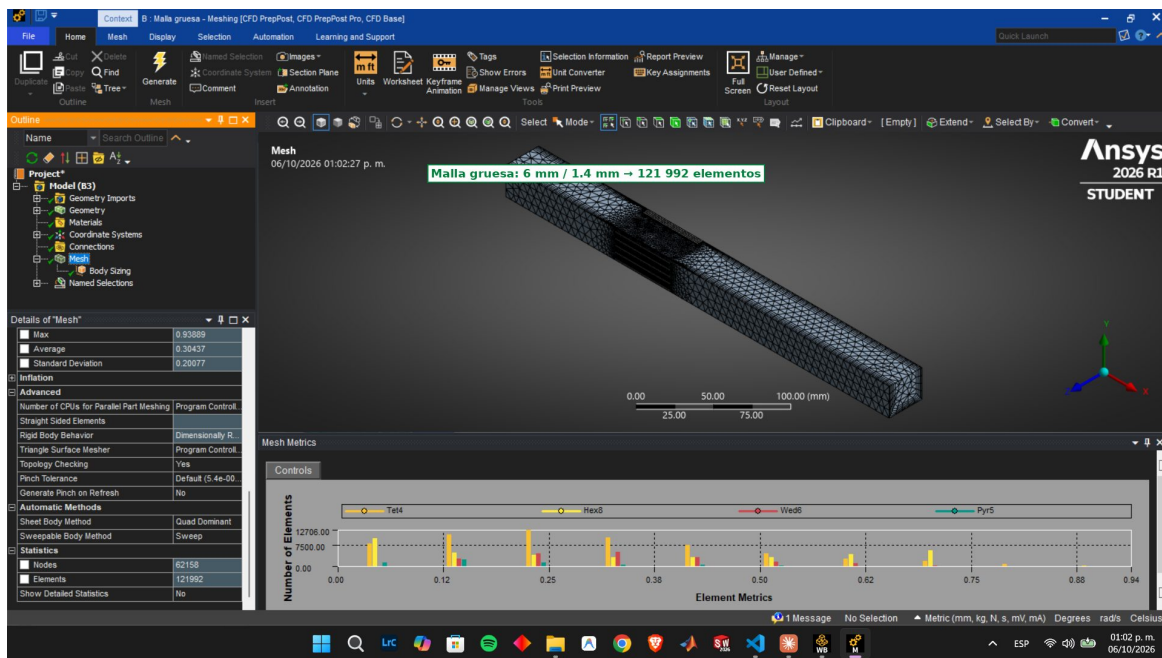


Figura 31: Malla gruesa.

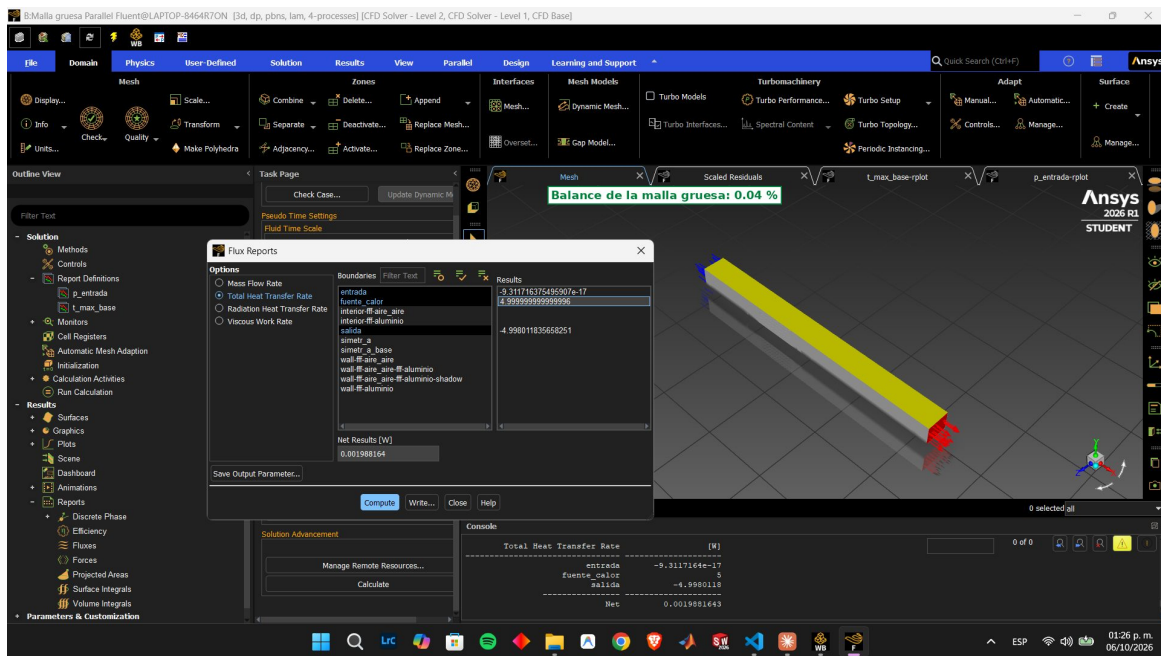


Figura 32: Balance de la malla gruesa.

Nota

Una malla más fina que la de 3/0.7 mm pasaría el límite de 1 millón de celdas de la versión Student; por eso las otras dos son más gruesas.

8 Postproceso

8.1 Abrir la solución sin Workbench

Si Workbench se cerró de forma inesperada, abrir Fluent desde el menú Inicio y leer la copia guardada escribiendo en la consola:

```
/file/read-case-data
"C:/Users/juand/Documents/Proyectos_Ansys_Portafolio/02_Disipador_CFD/
resultados/disipador_malla_media.cas.h5"
```

Cuidado

Leer por la ventana **File** → **Read** puede abrir un FFF-1.cas.h5 de otro proyecto: todos los proyectos de Workbench usan el mismo nombre. El comando con ruta completa evita la confusión.

8.2 Temperatura del disipador

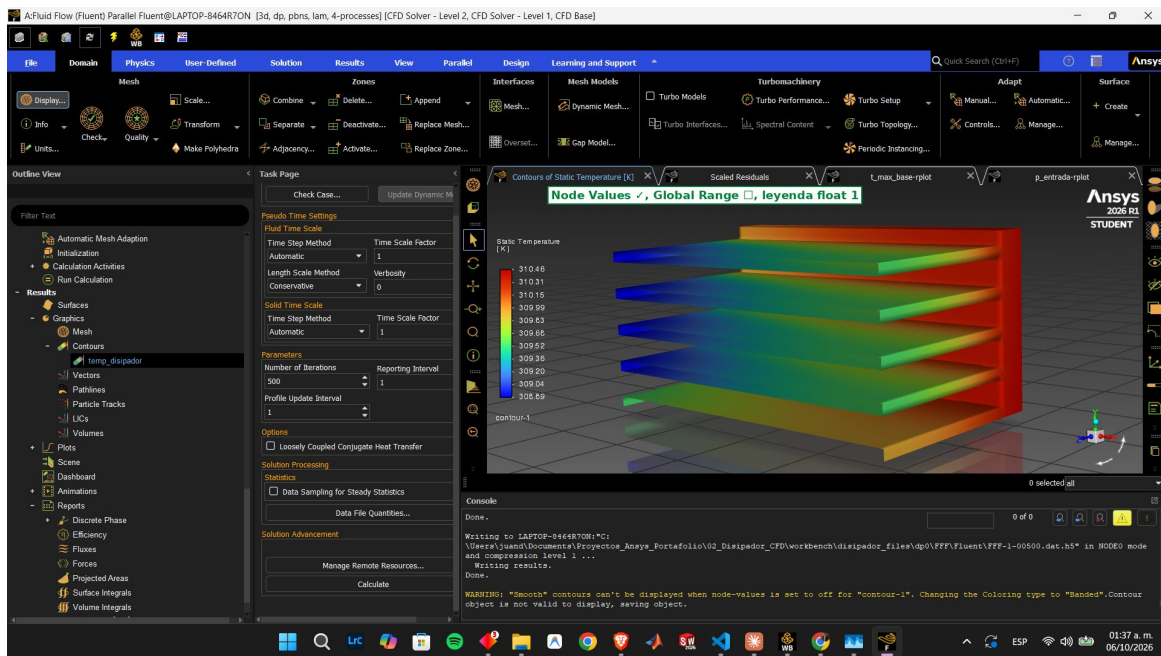


Figura 33: Contorno temp_disipador.

Contours → New: Static Temperature, **Node Values** (marcado), **Global Range** (sin marcar), superficies fuente_calor, simetr_a_base y la ...-shadow. **Colormap Options**: float, precisión 1.

8.3 Plano medio: temperatura y velocidad del aire

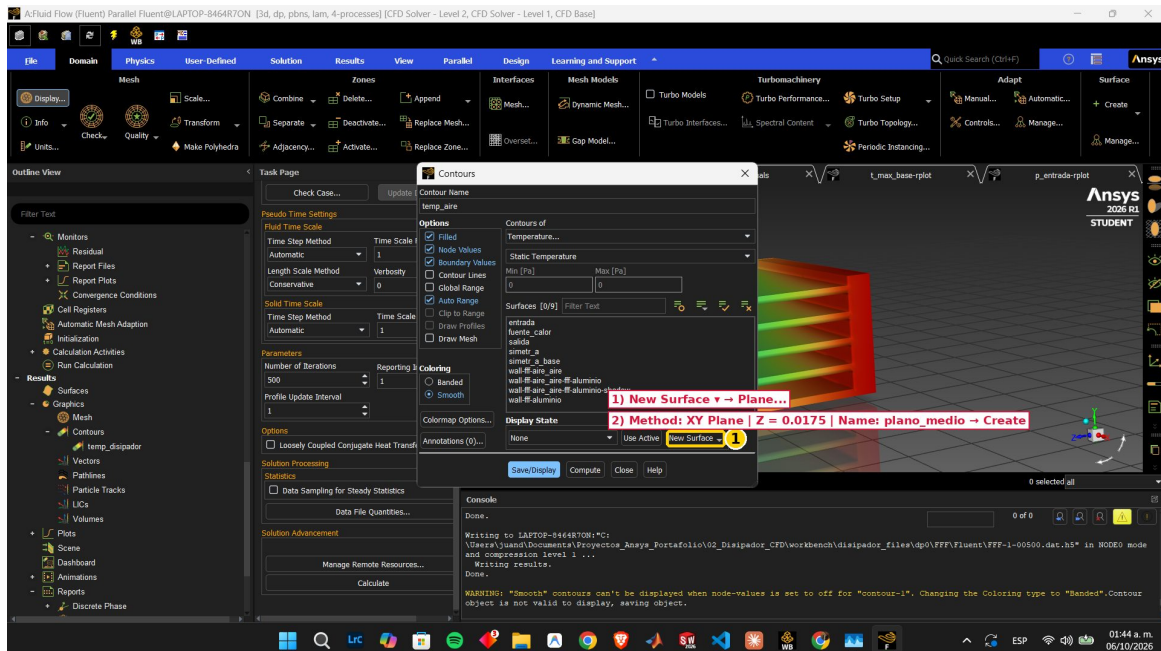


Figura 34: Crear el plano desde New Surface → Plane.

Method **XY Plane**, $z = 0.0175$ m (mitad de la altura de aleta), nombre plano_medio.

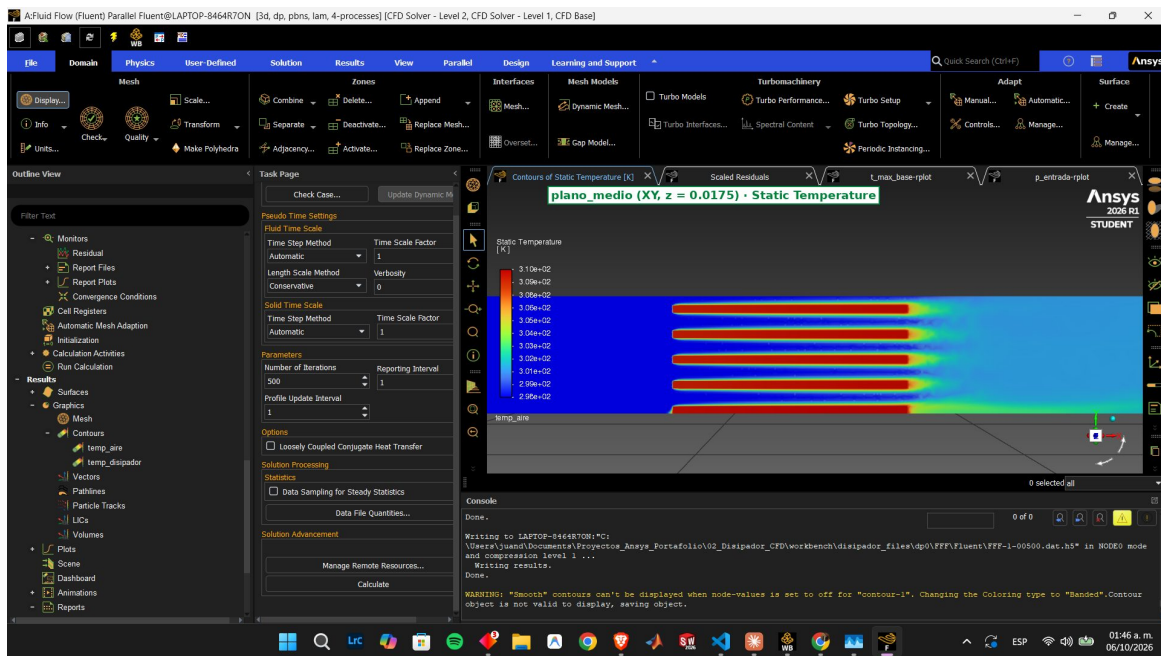


Figura 35: temp_aire.

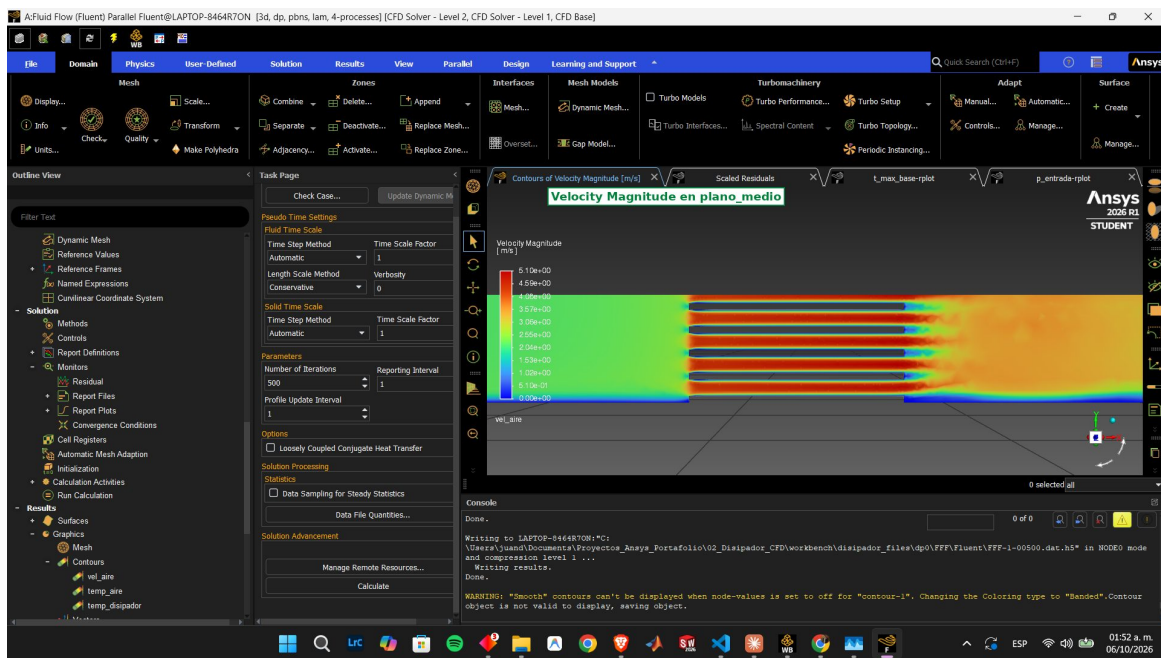


Figura 36: vel_aire.

8.4 Líneas de corriente

Pathlines → New: trayectorias, Release from entrada, Color by Static Temperature, Auto Range (sin marcar) con 298.15–302 K, Path Skip 2–3, Steps 5000.

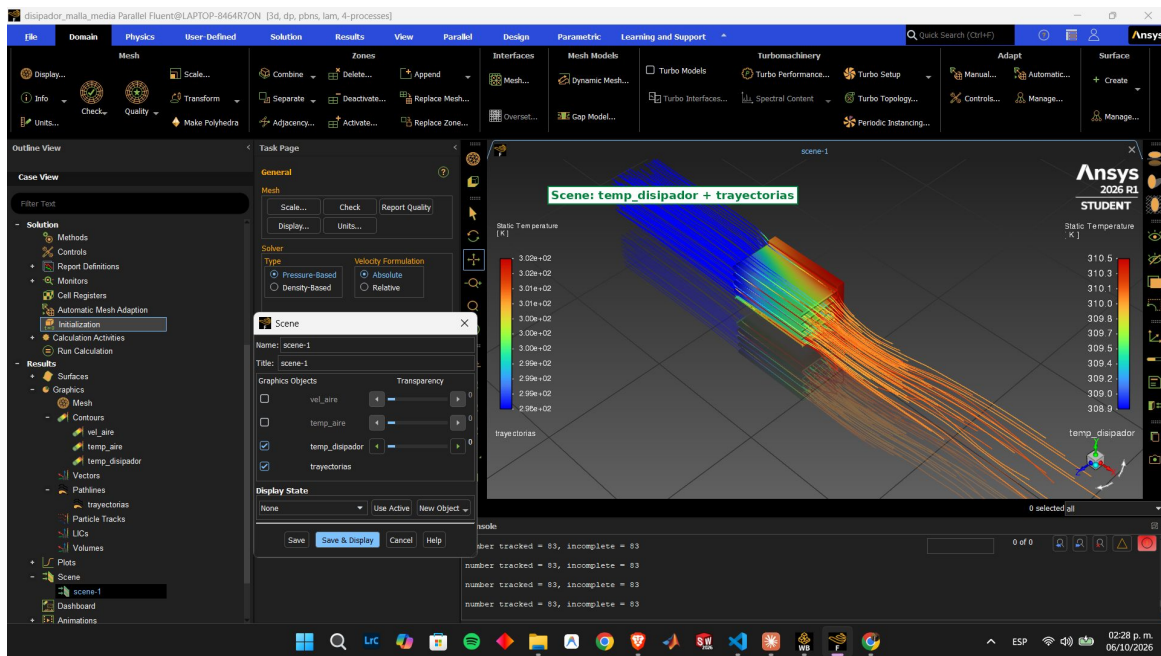


Figura 37: Scene → New: temp_disipador + trayectorias.

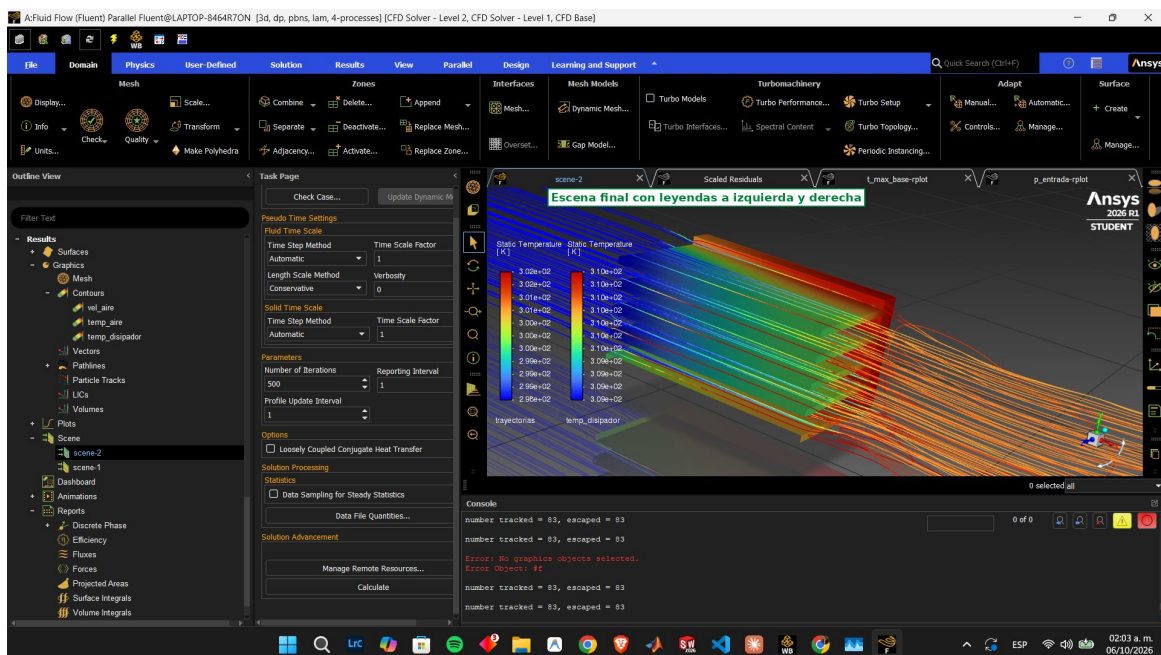


Figura 38: Escena final. Leyenda del disipador a la derecha (Colormap Options).

8.5 Disipador completo (espejo)

View → Views... → Mirror Planes → simetr_a → Apply. Solo afecta la visualización: se ven las 10 aletas.

8.6 Animación de partículas y video

1. Acomodar la vista (después ya no moverla).
2. Clic derecho en **temp_disipador** → **Display**.

3. En la consola: `/display/set/overlays yes`
4. Pathlines → Pulse Mode **Continuous** → **Pulse**.
5. Grabar con Win+Alt+R (inicio y fin). Al terminar: `/display/set/overlays no`.

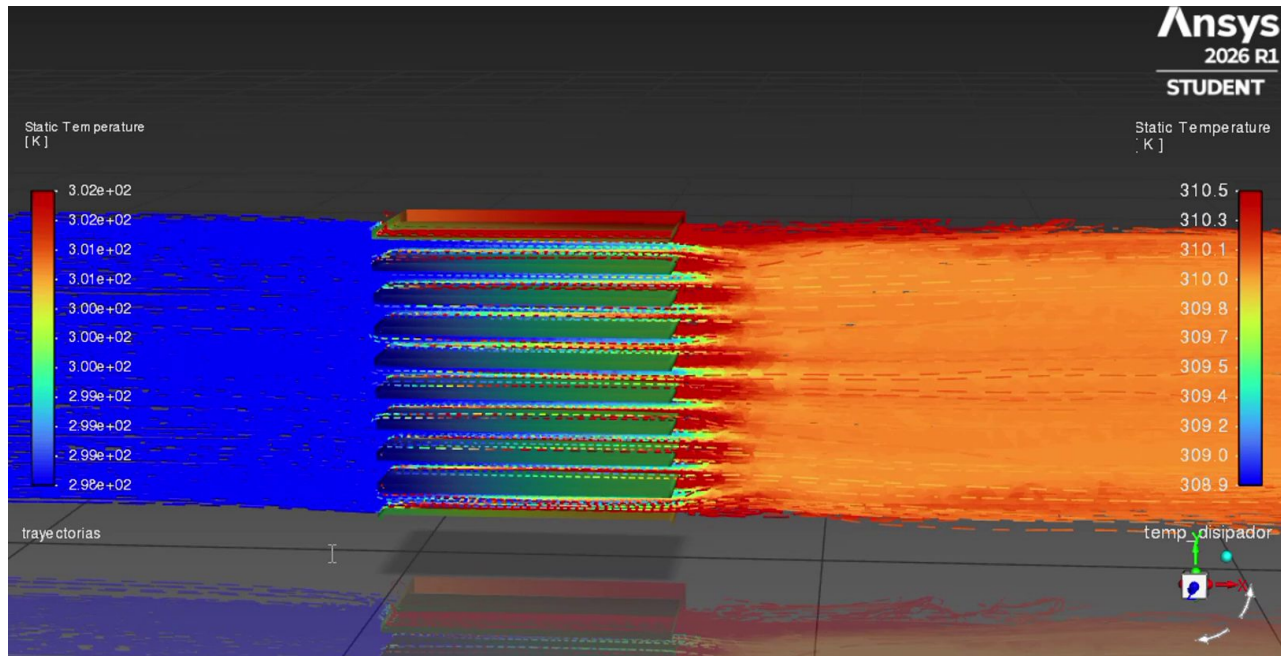


Figura 39: Cuadro del video final: 10 aletas, líneas animadas y temperatura del disipador.

Para no perder el trabajo

Si se gira la vista durante el pulso, se borra el disipador (repetir desde el paso 2). Antes de cerrar: **File** → **Write** → **Case & Data** como `disipador_postproceso`. Una escena muy pesada con overlays puede cerrar Fluent.

9 Errores comunes

- SolidWorks sin licencia → geometría por script en SpaceClaim.
- Script con 6 cuerpos → **Combine**.
- Cushions simétricos o en el eje equivocado → desmarcar Symmetric dimensions y comprobar que la caja crece en X .
- Seguir dentro de Enclosure al intentar seleccionar caras → Esc.
- Olvidar el costado de la base en la simetría → `simetria_base`.
- Material sin **Change/Create** → volver a abrirlo para comprobar.
- Criterios de residuales por defecto (10^{-3}) → 10^{-5} y 10^{-8} .
- Cierre inesperado → Unlock, “Yes” para regresar al último guardado y no dar Update a celdas con soluciones.